

Modul 254: Geschäftsprozesse beschreiben

Gesamtdokumentation der integrierten SideQuests

Fallstudie Topomedics & Begleitprojekt TimeTrack Pro

TOPOMEDICS AG & TIMETRACK PRO

Modulübergreifende Projekt- und Prozessdokumentation

Autor: Matteo Bosshard

Datum: 29.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1	SideQuest 1D: Aufbauorganisation (TimeTrack Pro)	3
1.1	Definition des Begleitprojekts	3
1.2	Aufbauorganisation	3
1.2.1	Wahl der Organisationsform: Stab-Linien-Organisation	3
1.2.2	Visualisierung der Struktur (Organigramm)	3
1.2.3	Kompetenzraster-Abdeckung	4
1.3	Ablauforganisation (Prozessdarstellung)	4
2	SideQuest 2A: Geschäftsprozesse (Topomedics)	5
2.1	Analyse der Prozessfragen	5
2.2	Detaillierte Arbeitsanalyse & Ressourcenverbrauch	5
2.3	Identifikation von Sparpotenzialen	6
3	SideQuest 5B: Prozessaufnahme & UML (Topomedics)	7
3.1	Prozessaufnahme	7
3.2	Kombinierte Prozessbeschreibung	8
3.3	UML UseCase-Diagramm (Anwendungsfalldiagramm)	9
4	SideQuest 6: Vertiefte Prozessmodellierung (Flussdiagramm & EPK)	10
4.1	SideQuest 6A: Detailliertes Flussdiagramm	10
4.2	SideQuest 6B: Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)	11
5	SideQuest 7C: Prozesslandkarte & Schnittstellen	14
5.1	Prozesslandkarte und Hauptprozesse	14
5.2	UML Use-Case Diagramm (E-Commerce System)	15
5.3	Swimlane-Aktivitätendiagramm & Schnittstellen	16

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1	Organigramm TimeTrack Pro (Stab-Linien-Organisation)	3
Abbildung 2	Prozessablauf: Zeit erfassen in TimeTrack Pro	4
Tabelle 1	Arbeitsanalyse des Bestellprozesses	5
Abbildung 3	Optimierungspotenziale im Bestellprozess	6
Abbildung 4	Flussdiagramm: Datenaktualisierung im Intranet	8
Tabelle 2	Detaillierte Prozessschritte der Stammdatenaktualisierung	9
Abbildung 5	UML UseCase-Diagramm Produktdatenverwaltung	9
Abbildung 6	Erweitertes Flussdiagramm der Systemprozesse (Teil 1)	10
Abbildung 7	Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) (Teil 1)	12
Abbildung 8	Prozesslandkarte Topomedics AG	14
Abbildung 9	UML Use-Case Webshop-Bestellabwicklung	15
Abbildung 10	Swimlane-Aktivitätendiagramm (Order-to-Production)	16

1 SideQuest 1D: Aufbauorganisation (TimeTrack Pro)

1.1 Definition des Begleitprojekts

Um die theoretischen Grundlagen der Betriebsorganisation praxisnah anzuwenden, wurde folgendes Projekt definiert:

- **Projektname:** TimeTrack Pro
- **Projektziel:** Entwicklung einer webbasierten Applikation zur Zeiterfassung für Lernende. Die App ermöglicht das Loggen von Arbeitsstunden, die Verwaltung von Absenzen und die Generierung von PDF-Reports für Berufsbildner.
- **Technischer Stack:** - Backend: Java 21 mit Spring Boot Framework
 - Frontend: React (JavaScript/TypeScript)
 - Datenbank: PostgreSQL

1.2 Aufbauorganisation

1.2.1 Wahl der Organisationsform: Stab-Linien-Organisation

Für die Umsetzung von TimeTrack Pro wurde eine **Stab-Linien-Organisation** gewählt. Diese Form erweitert das klassische Einliniensystem um spezialisierte Beratungseinheiten (Stäbe).

Begründung: Da das Projekt hohe Anforderungen an die Code-Qualität und Datensicherheit (Datenschutzgesetz) stellt, wurde eine Stabsstelle für Qualitätsmanagement integriert. Dies ermöglicht den Zugriff auf Expertenwissen, ohne die klaren Entscheidungswege der Projektleitung zu verlangsamen.

1.2.2 Visualisierung der Struktur (Organigramm)

Das folgende Diagramm zeigt die hierarchische Struktur und die definierten Stellen samt der QM-Stabsstelle:

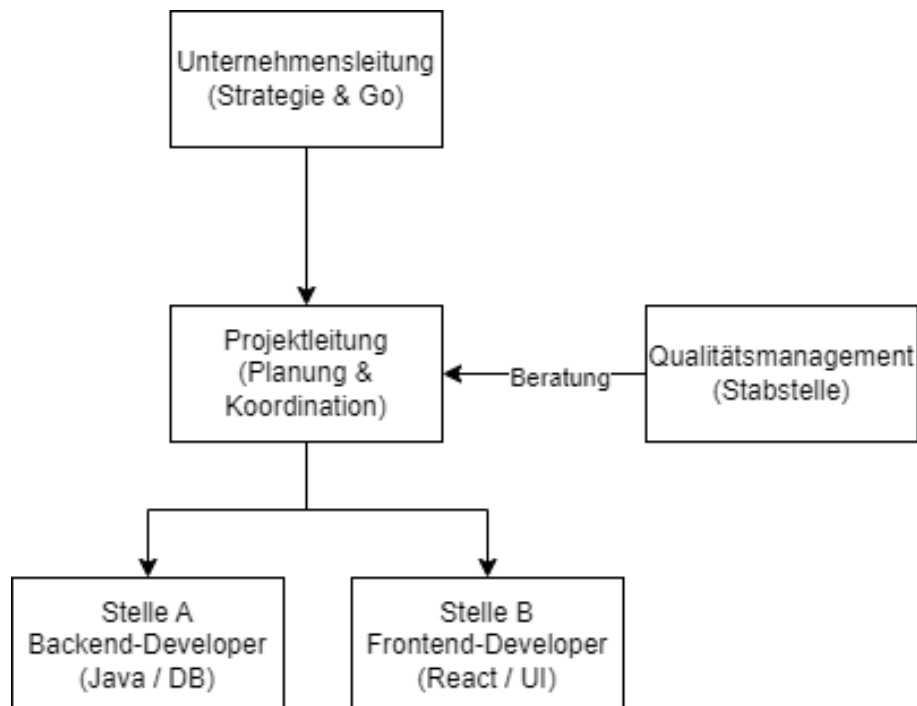


Abbildung 1: Organigramm TimeTrack Pro (Stab-Linien-Organisation)

1.2.3 Kompetenzraster-Abdeckung

- **Backend-Dev:** Verantwortlich für Datenintegrität und API-Sicherheit.
- **Frontend-Dev:** Zuständig für UI-Implementierung und Barrierefreiheit.
- **Projektleitung:** Gesamtverantwortung für Termine und Stakeholder-Kommunikation.

1.3 Ablauforganisation (Prozessdarstellung)

Zur Ergänzung und Abgrenzung wird hier der dynamische Ablauf des Kernprozesses „Zeit erfassen“ dargestellt. Hier wird sichtbar, wie die oben definierten Stellen operativ zusammenarbeiten.

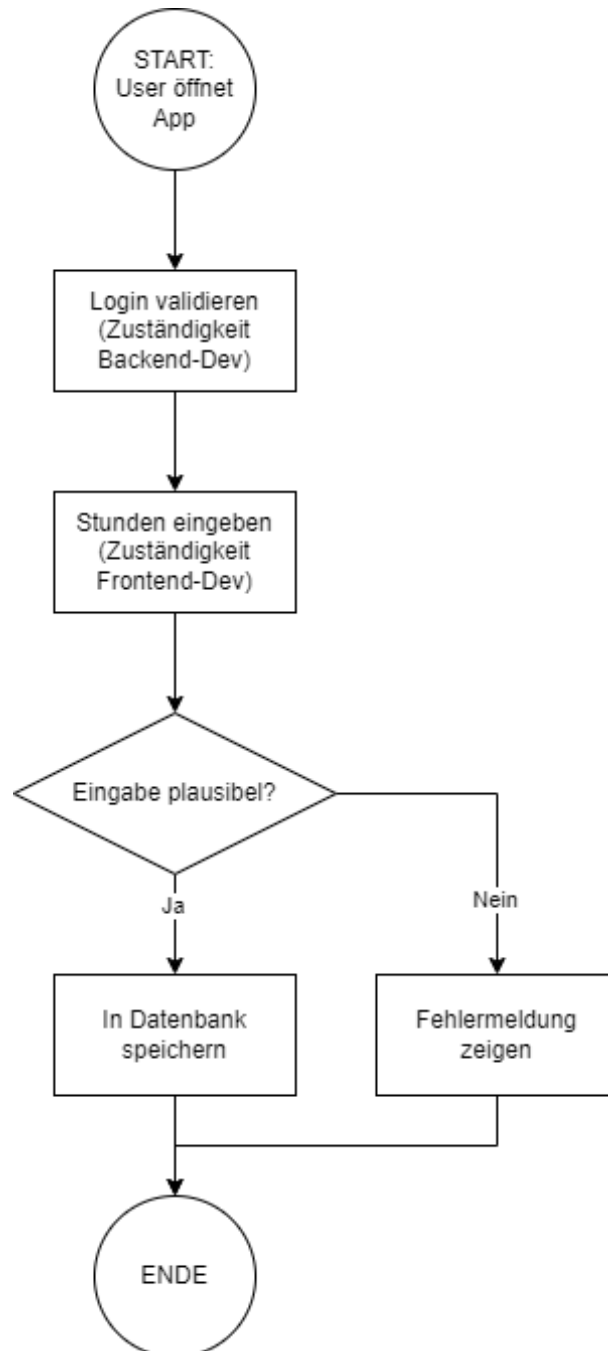


Abbildung 2: Prozessablauf: Zeit erfassen in TimeTrack Pro

2 SideQuest 2A: Geschäftsprozesse (Topomedics)

2.1 Analyse der Prozessfragen

Die folgende Tabelle zeigt die Arbeitsanalyse für den telefonischen Ersatzteil-Bestellprozess der Topomedics AG.

Analysekriterium	Ergebnis für Topomedics
Wer ist betroffen? (Aufgabenträger)	Kunde, Kundendienstmitarbeiter, Lagerpersonal, Versandabteilung, Buchhaltung (Zahlungsprüfung).
Welche Sachmittel werden eingesetzt?	Telefonanlage, ERP-System (Lagerprüfung/Aufträge), Computer/Workstation, Verpackungsmaterial, Etikettendrucker.
Wann ist es möglich? (Zeit)	Während der Geschäftsöffnungszeiten (z. B. Mo-Fr, 08:00 - 17:00 Uhr).
Wo wird die Arbeit erledigt? (Ort)	Kundendienst (Büro/Call-Center), Lager (Kommissionierung), Versandrampe.
Wie oft pro Tag? (Menge)	Abhängig vom Kundenstamm (Annahme für die Analyse: ca. 30-50 Anrufe/Tag).

Tabelle 1: Arbeitsanalyse des Bestellprozesses

2.2 Detaillierte Arbeitsanalyse & Ressourcenverbrauch

Um das Sparpotenzial zu ermitteln, betrachten wir die Faktoren Kosten und Nutzen:

- **Ressourcenverbrauch (Kosten):** Die telefonische Aufnahme dauert lange (Modellsuche, Seriennummern abgleichen). Manuelle Übertragung führt oft zu Falschlieferungen.
- **Ergebnis (Nutzen):** Persönliche Beratung und direkte Bestätigung der Bestellung.

2.3 Identifikation von Sparpotenzialen

Die Analyse zeigt, dass der Prozess durch den Medienbruch teuer ist. Die folgende Prozessskizze visualisiert die optimierten Abläufe und Schnittstellen zur Hebung dieser Potenziale:

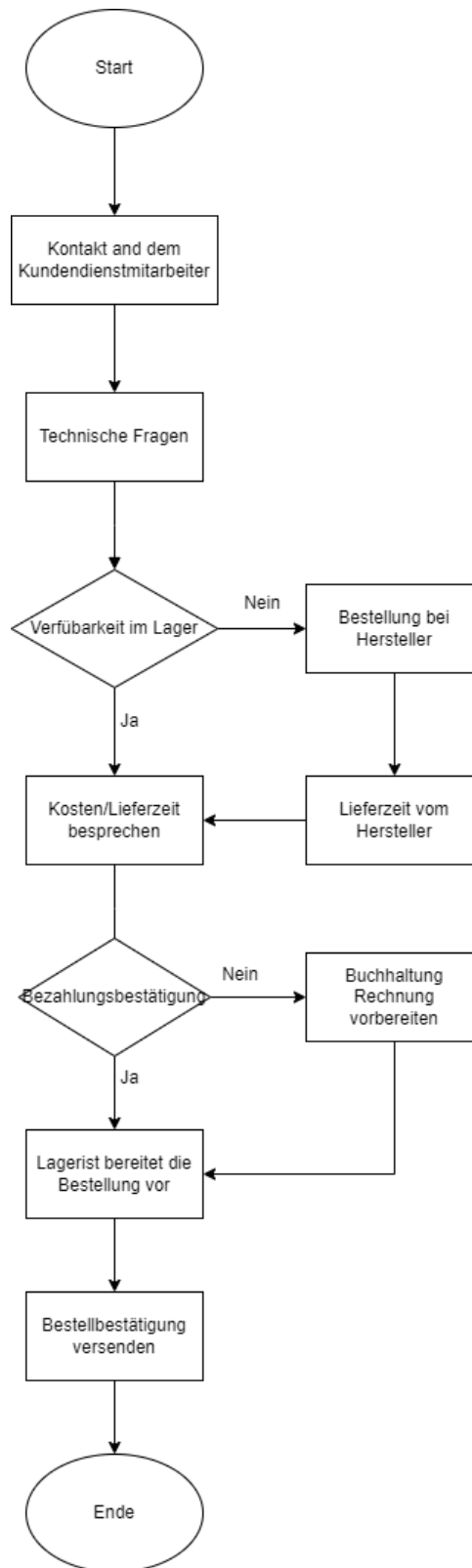


Abbildung 3: Optimierungspotenziale im Bestellprozess

3 SideQuest 5B: Prozessaufnahme & UML (Topomedics)

3.1 Prozessaufnahme

Für die Erweiterung des bestehenden, telefonischen Ersatzteil-Bestellprozesses wird hier der vorgelagerte und integrierte Teilprozess „Produkt- und Stammdatenaktualisierung im Intranet“ formal erfasst.

- **Zielsetzung:** Bereitstellung einer zentralen, stets aktuellen Intranet-Plattform für alle 3'500 Ersatzteile.
- **Prozessbesitzer:** Produktmanagement (Abteilung Verkauf & Marketing).
- **Input:** Aktualisierte Produktdatenblätter, Preisänderungen.
- **Output:** Validierte, live geschaltete Produktdaten im Intranet-Katalog und synchronisierte Datensätze im ERP.

3.2 Kombinierte Prozessbeschreibung

Der Ablauf der Stammdatenaktualisierung stellt sich im Flussdiagramm wie folgt dar:

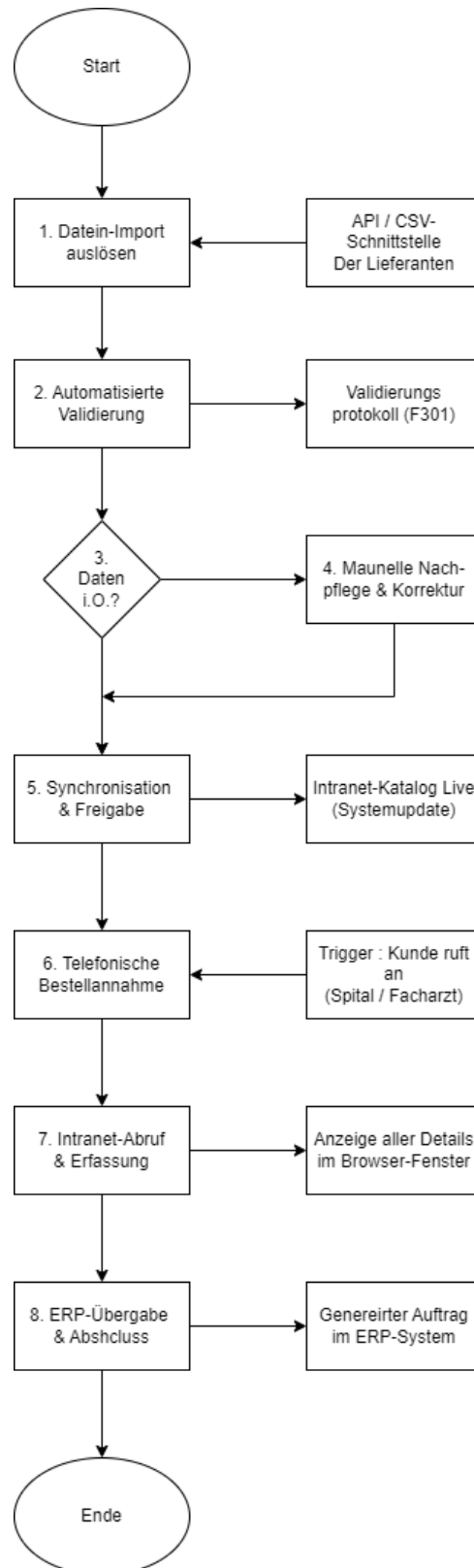


Abbildung 4: Flussdiagramm: Datenaktualisierung im Intranet

Tabellarische Beschreibung der Hauptschritte:

Schritt / Beschreibung	Hilfsmittel	Verantwortung	Output
1. Daten-Import auslösen	FTP-Server, API	System, IT-Betrieb	Roher Datenstrom
2. Automatisierte Validierung	Skript, Log	System	Validierungsprotokoll
4. Manuelle Nachpflege	Intranet-Admin	Produktmanager	Bereinigter Datensatz
7. Intranet-Abruf & Erfassung	Webbrowser	Kundendienst	Artikel im Korb
8. ERP-Übergabe & Abschluss	ERP-System	Logistik	Status-Update

Tabelle 2: Detaillierte Prozessschritte der Stammdatenaktualisierung

3.3 UML UseCase-Diagramm (Anwendungsfalldiagramm)

Das Anwendungsfalldiagramm dokumentiert die Anforderungen an das System aus der Sicht des Produktmanagements sowie der angebundenen Umsysteme:

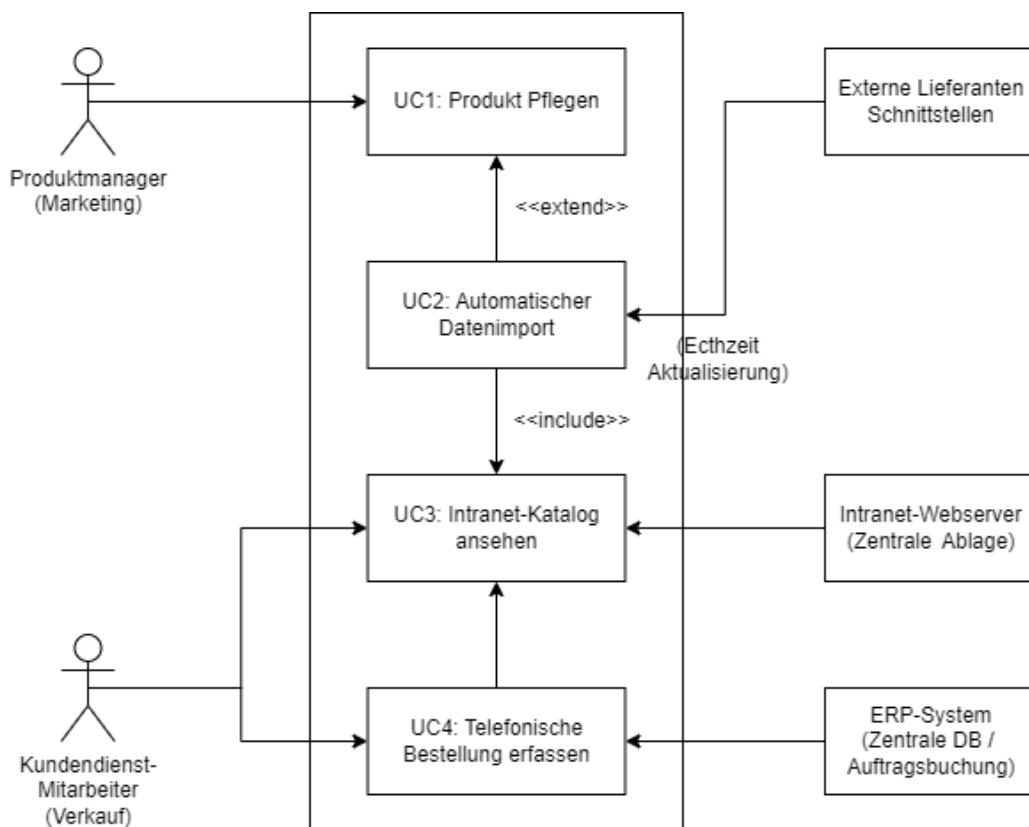


Abbildung 5: UML UseCase-Diagramm Produktdatenverwaltung

4 SideQuest 6: Vertiefte Prozessmodellierung (Flussdiagramm & EPK)

4.1 SideQuest 6A: Detailliertes Flussdiagramm

Zur präzisen Abbildung der Verzweigungslogiken und Systemgrenzen wurde ein erweitertes funktionales Flussdiagramm erstellt:

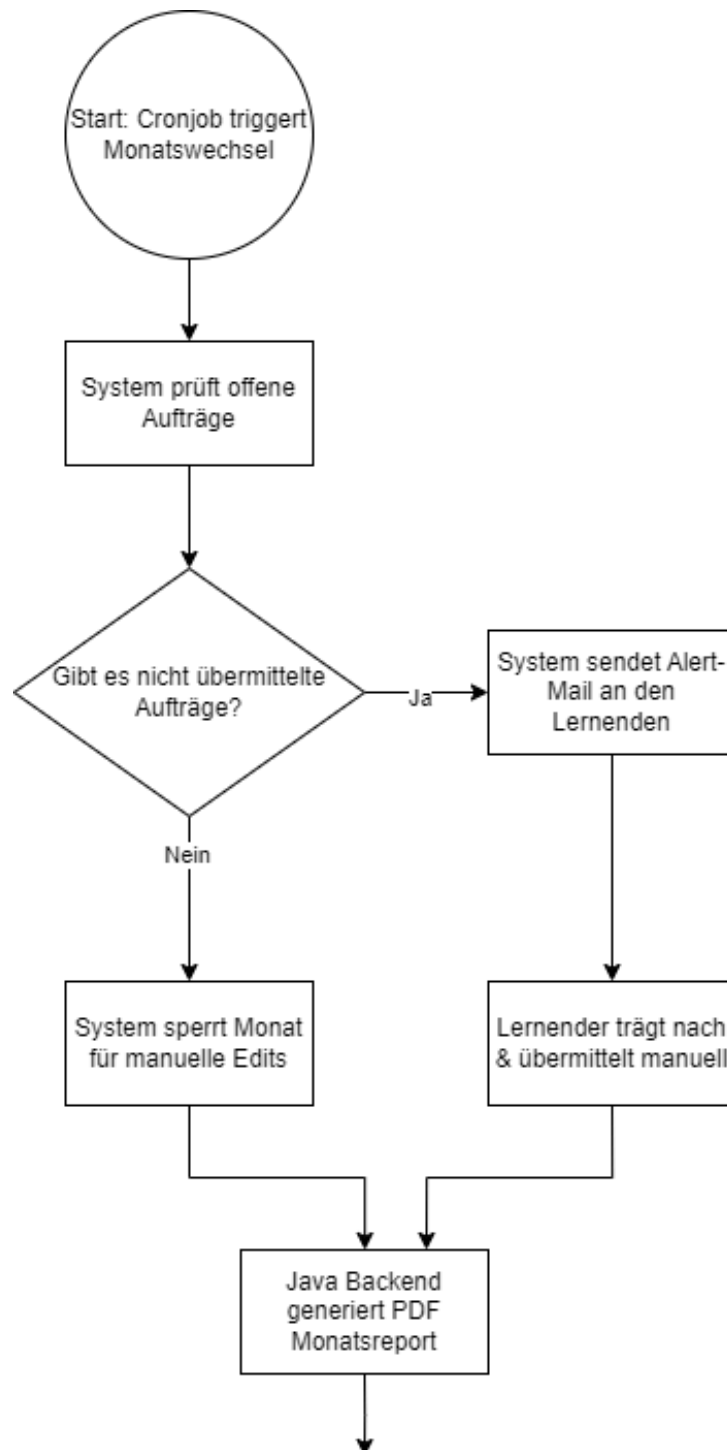
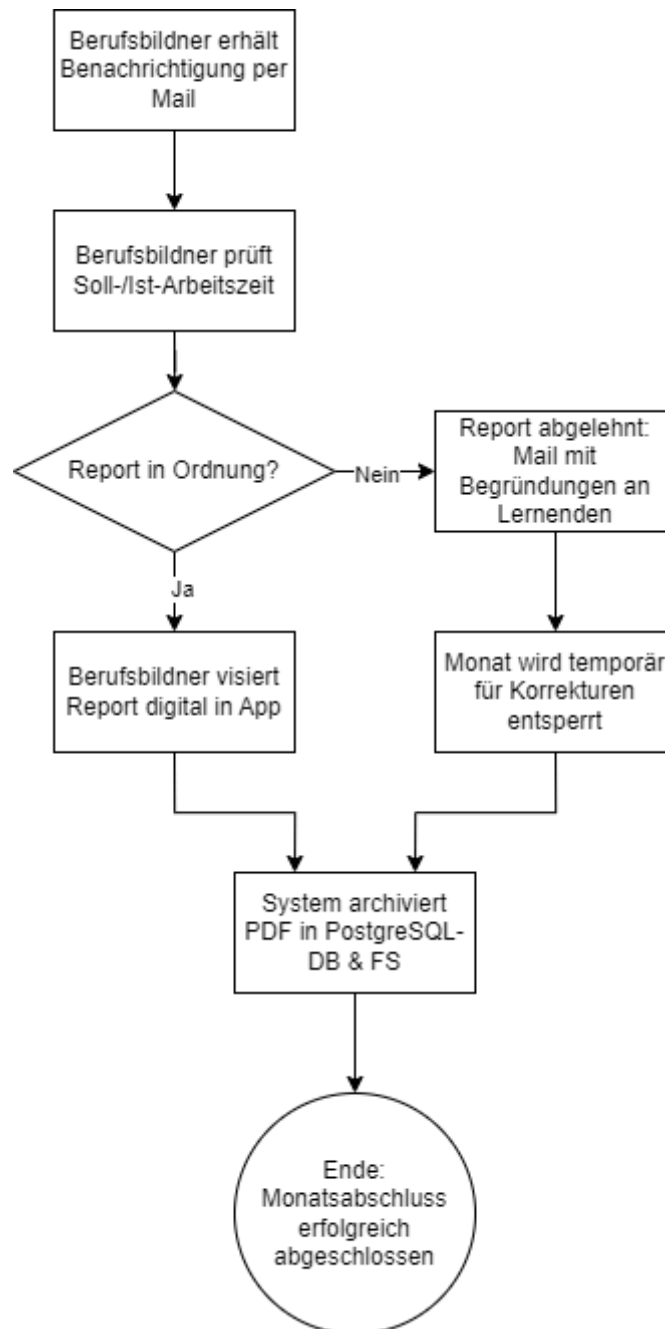


Abbildung 6: Erweitertes Flussdiagramm der Systemprozesse (Teil 1)



Erweitertes Flussdiagramm der Systemprozesse (Teil 2)

4.2 SideQuest 6B: Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)

Für die betriebswirtschaftliche Analyse wurde der Ablauf zusätzlich als Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) abgebildet. Diese Notation verknüpft Ereignisse und Funktionen über logische Operatoren (AND, OR, XOR):

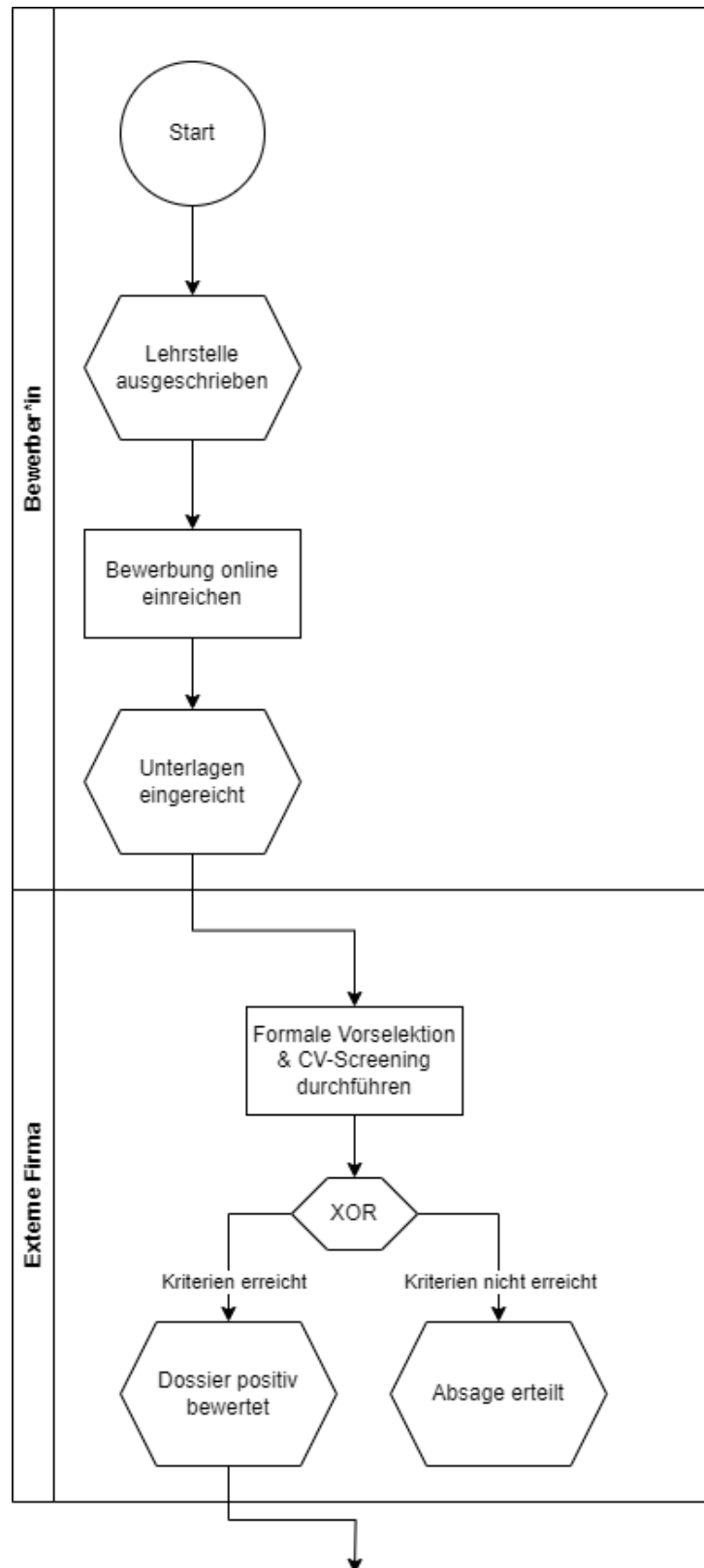
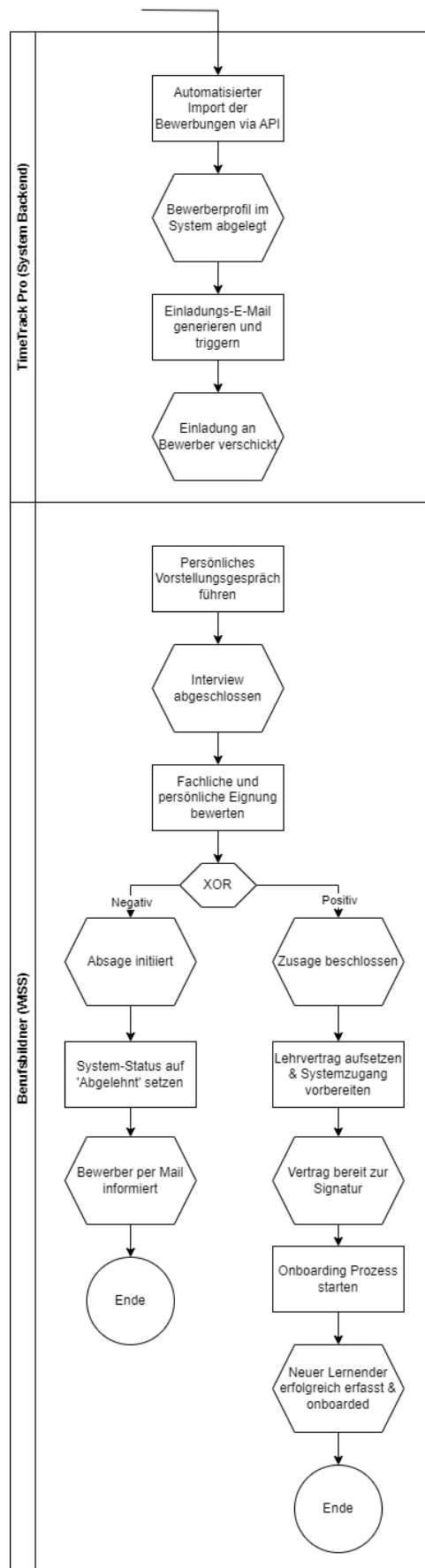


Abbildung 7: Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) (Teil 1)



Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) (Teil 2)

5 SideQuest 7C: Prozesslandkarte & Schnittstellen

5.1 Prozesslandkarte und Hauptprozesse

Der Gesamtablauf der Topomedics wird in die drei klassischen Prozesskategorien (Führung, Wertschöpfung, Unterstützung) unterteilt.

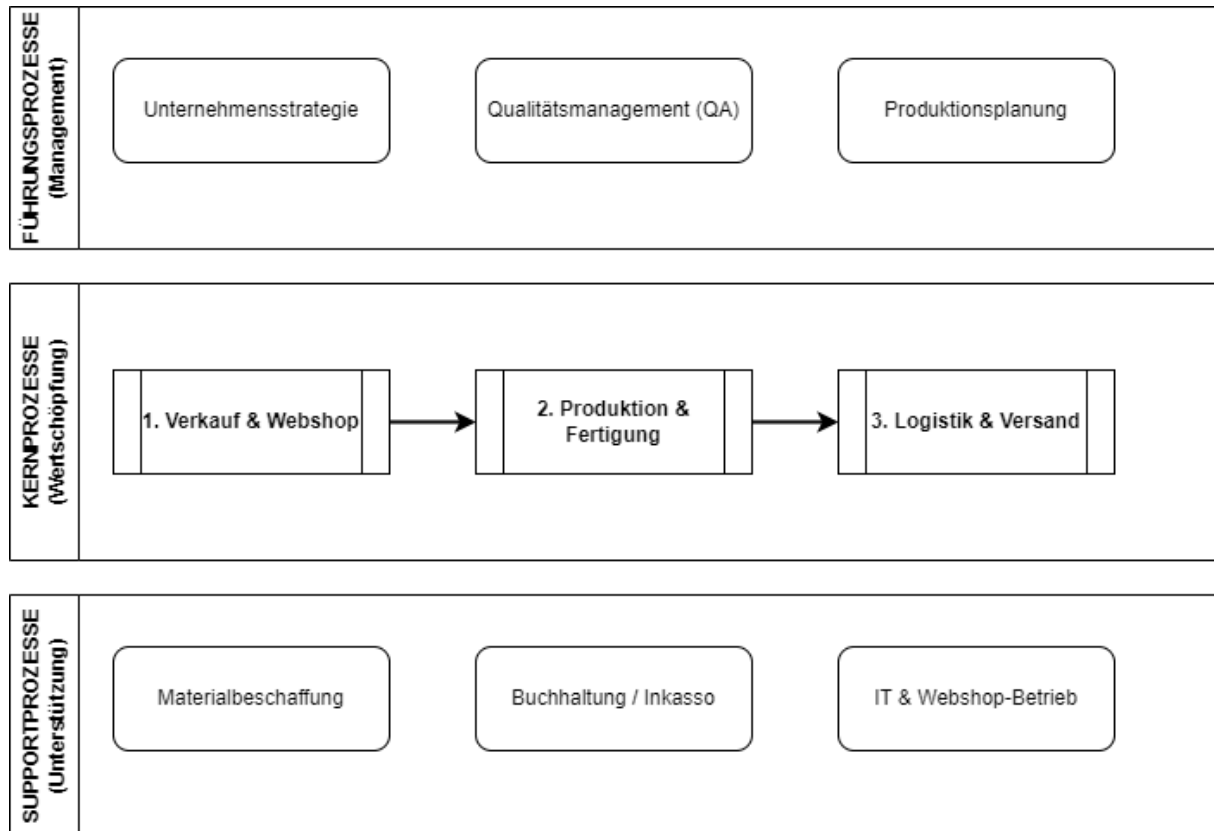


Abbildung 8: Prozesslandkarte Topomedics AG

5.2 UML Use-Case Diagramm (E-Commerce System)

Der Kunde navigiert im Webshop-Frontend, legt ein Produkt in den Warenkorb und geht zum Checkout. Das System prüft asynchron die Verfügbarkeit in der Datenbank.

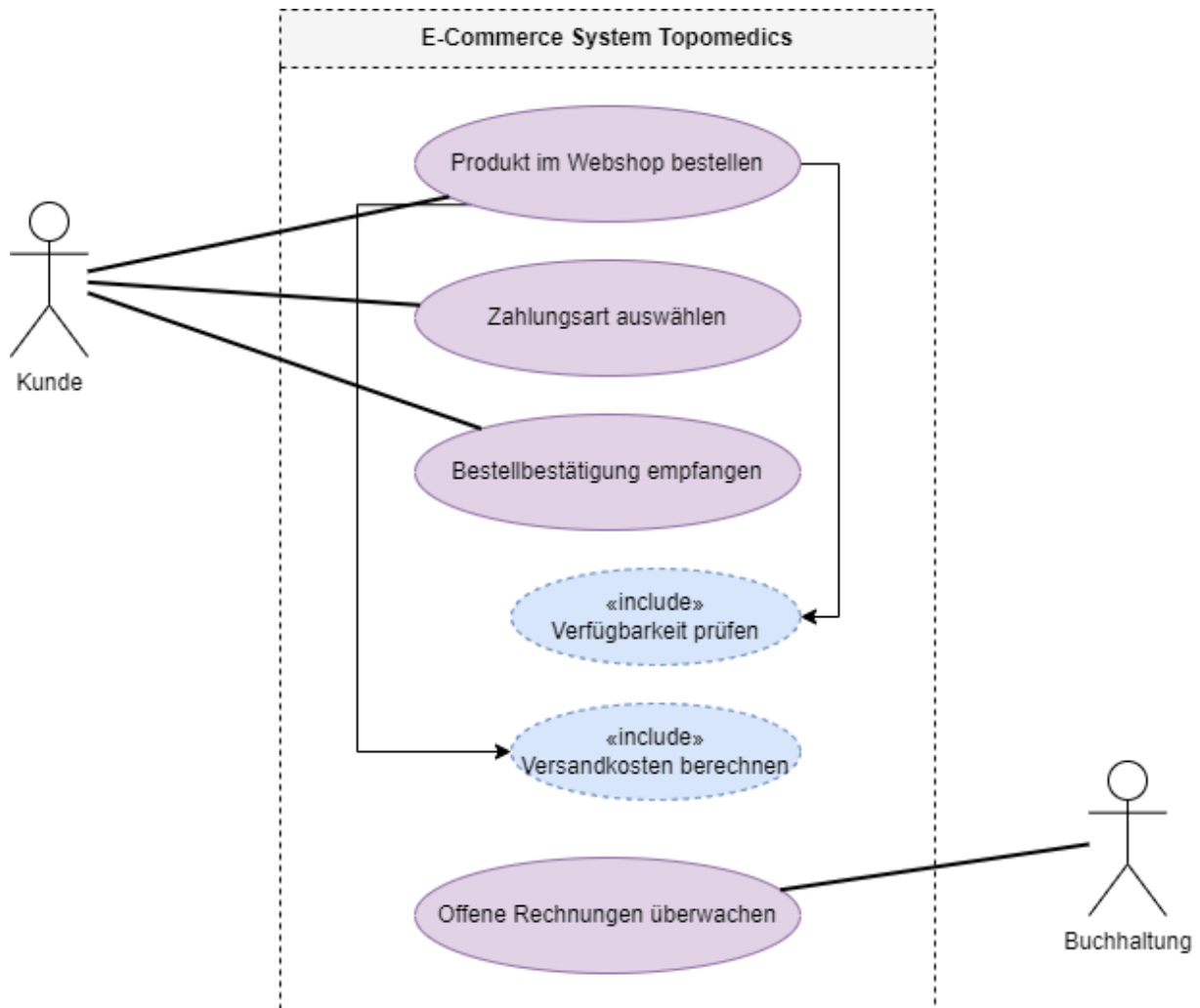


Abbildung 9: UML Use-Case Webshop-Bestellabwicklung

5.3 Swimlane-Aktivitätendiagramm & Schnittstellen

Das abteilungsübergreifende Swimlane-Diagramm zeigt den genauen Informations- und Materialfluss vom Bestelleingang bis zur Logistikübergabe (Order-to-Production):

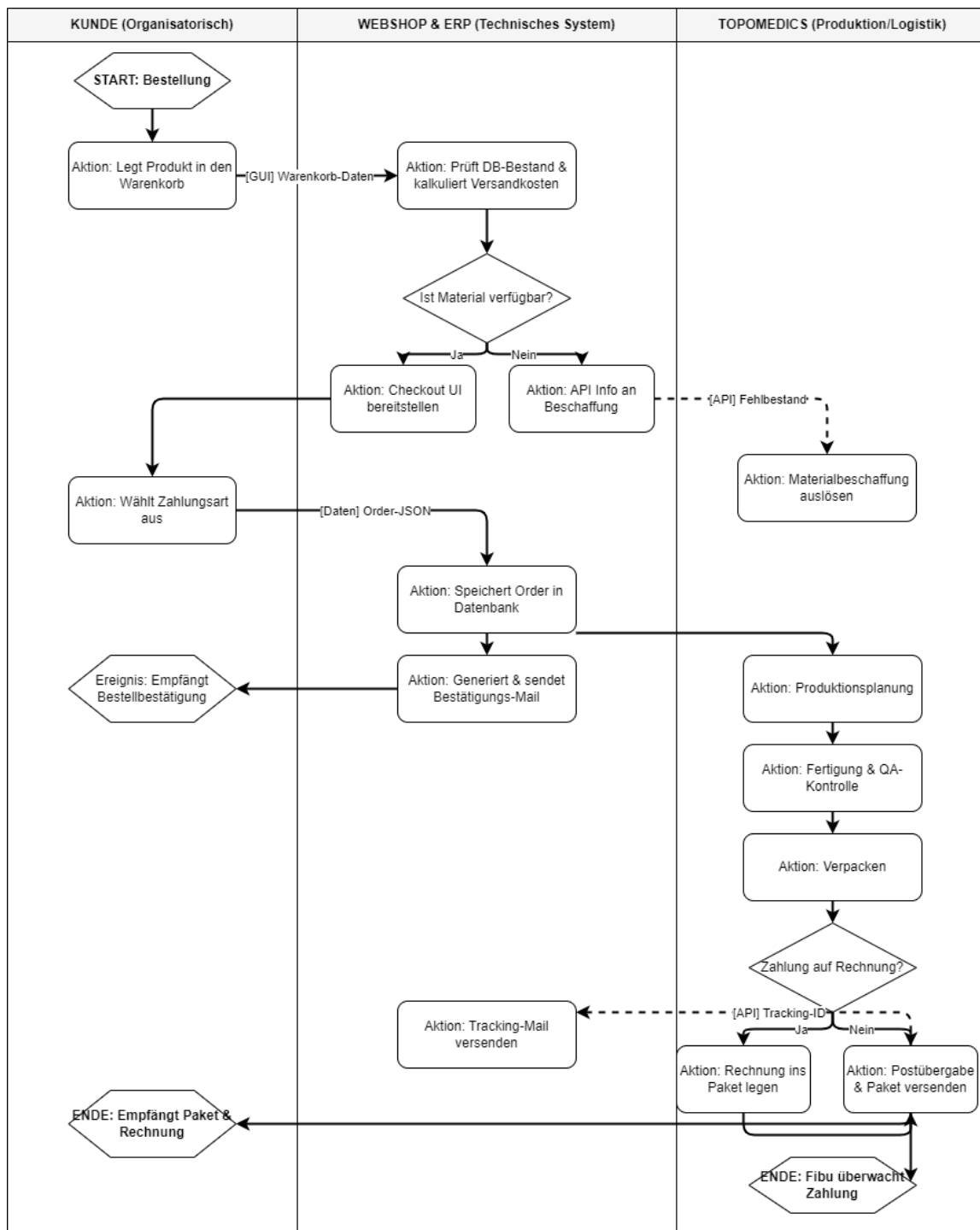


Abbildung 10: Swimlane-Aktivitätendiagramm (Order-to-Production)

Definition der Schnittstellen (Datentrennung):

- **Mensch-Maschine-Schnittstellen (Organisatorisch zu Technisch):**
 - *Web-Frontend (GUI)*: Übermittlung der Produkt-ID und Warenkorb-Payloads an das E-Commerce-Backend.

- *Checkout-Maske (GUI)*: Eingabe von Lieferadresse und sichere Übertragung von Zahlungstokens.
- **Maschine-Maschine-Schnittstellen (Technisch zu Technisch):**
 - *ERP-Integration (API)*: JSON-Payload via REST-Schnittstelle an die ERP-Datenbank zur synchronen Verbuchung.
 - *Logistik-Webservice (API)*: Direkte Kommunikation mit der API der Schweizer Post zur automatischen Label-Generierung und Rückführung der Tracking-ID.
 - *Mailing-Gateway (SMTP)*: Automatischer, Event-gesteuerter Versand von Transaktions- und Versandbestätigungen.